Presentación Portafolio Título

PASA EL DATO DUOC

Ingeniería en Informática
Escuela de Informática y Telecomunicaciones
Sede Puente Alto
2026

INTEGRANTES

Jefe de Proyecto
FELIPE PONCE

Desarrollador Backend
JOAQUÍN PEREZ

Desarrolladora Frontend
CAROL PACHECO

Desarrolladora Móvil
ÁMBAR HIDALGO

Diseñadora UX/UI y QA
KATHERINE PEREIRA

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

01 Problemática

Los estudiantes de Duoc UC compran y venden entre ellos por grupos masivos de WhatsApp, sin ningún control ni trazabilidad — esto expone a la institución a riesgo reputacional y de seguridad (transacciones "a ciegas"). Esto se conecta con la deserción de primer año (27%–30% según el SIES, ~9.000 estudiantes al año), parte de la cual se explica por falta de sentido de comunidad, no por causas académicas.

02 Propuesta de solución

Pasa el Dato Duoc es una plataforma web y móvil exclusiva para la comunidad Duoc UC, con registro verificado por correo institucional, chat en tiempo real, geolocalización y moderación automática. Se autofinancia con activaciones de marca, por lo que el ahorro por retención es utilidad neta para Duoc UC.

IMPACTO FINANCIERO PARA DUOC UC

Reducir solo **1%** la deserción de primer año representa ~S56.000.000 CLP preservados en aranceles al año.

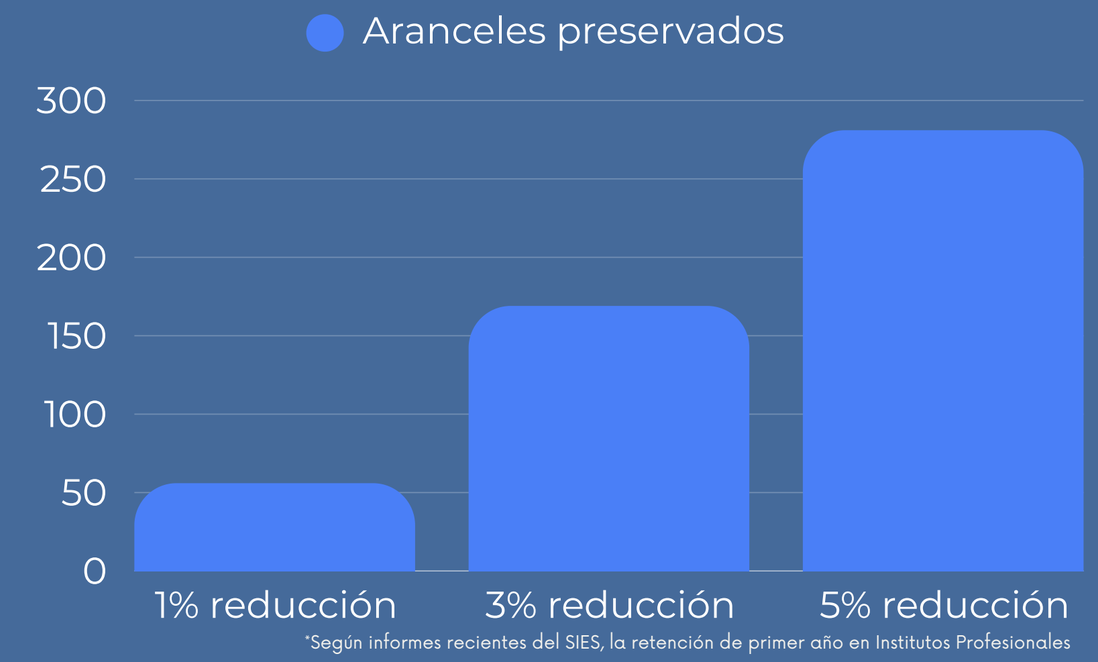
32.300
estudiantes de 1er año

27%–30%
deserción (SIES)

~9.000
abandonan cada año

25%
atribuible a integración social (estimación propia)

~2.250
estudiantes/año en este grupo



*Según informes recientes del SIES, la retención de primer año en Institutos Profesionales

Este ahorro se autofinancia con las activaciones de marca, por lo que representa utilidad neta para la institución desde el primer año, sin costo operativo adicional.

OBJETIVO GENERAL

Desarrollar una plataforma web y móvil que formalice y dé trazabilidad al comercio informal entre estudiantes de Duoc UC, transformándolo en un espacio seguro, verificado y con valor para la institución.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

01 Diseñar la arquitectura del sistema y el modelo de datos

02 Diseñar la interfaz de usuario web y móvil

03 Desarrollar el módulo de autenticación y usuarios con correo institucional

04 Desarrollar el módulo de publicaciones y catálogo

05 Desarrollar el chat en tiempo real entre comprador y vendedor

06 Desarrollar el panel de administración y gestión de reportes

Alcances

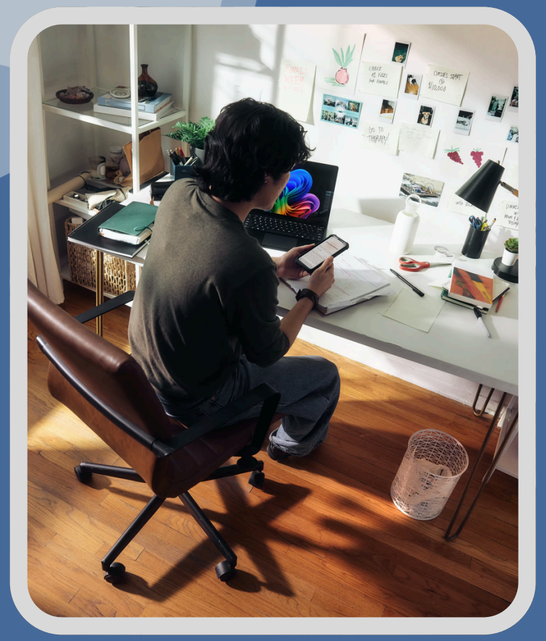
QUE HACE

Registro y login exclusivo con correo institucional @duocuc.cl
Publicar, editar y eliminar productos o servicios con imágenes
Buscar y filtrar por categoría, sede y tipo de venta
Chat en tiempo real entre comprador y vendedor
Geolocalización para coordinar encuentros seguros
Favoritos, calificaciones, reportes y notificaciones
Panel de administración con bloqueo y gestión de reportes
Módulo de banners publicitarios para marcas

QUE NO HACE

No procesa pagos ni dinero dentro de la aplicación
No gestiona envíos ni logística de despacho
No realiza verificación biométrica presencial
No se conecta con sistemas académicos internos de notas o matrícula

USUARIOS



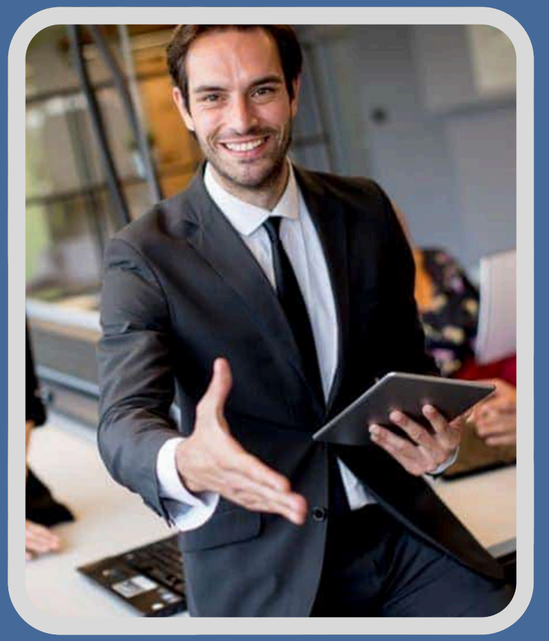
ESTUDIANTE

Alumno regular de cualquier sede que publica, busca, compra, vende y chatea dentro de la plataforma



ADMINISTRADOR

Personal designado por Duoc UC o GeisCorp que gestiona reportes, bloqueos, banners y métricas



PATROCINADOR

Empresa externa que solicita y carga banners publicitarios segmentados por sede o carrera, previa aprobación del administrador

Requerimientos

FUNCIONALES

01 Autenticación y gestión de usuarios con correo institucional

02 Gestión de publicaciones: estados, imágenes y categorías

03 Búsqueda, filtrado y gestión multisede

04 Chat en tiempo real y notificaciones

05 Geolocalización y sugerencia de precios por IA

06 Favoritos, calificaciones y moderación automática de contenido

07 Reportes de usuario y publicación con gestión administrativa

08 Gestión de publicidad, categorías y tipos de venta

Requerimientos

NO FUNCIONALES

01 Ecosistema multiplataforma disponible en web y aplicación móvil

02 Auditoría y trazabilidad mediante registro de logs de todas las acciones

03 Arquitectura modular construida en capas con NestJS y ORM/ODM

04 Sistema responsivo, adaptable a cualquier dispositivo

05 Seguridad de acceso con contraseñas encriptadas mediante Argon2

06 Colores agradables que no afecten la experiencia del usuario

07 Sistema amigable, de fácil uso y con ayudas para el usuario

08 Disponibilidad del sistema de forma continua las 24 horas

09 Integridad y consistencia de datos garantizada en PostgreSQL

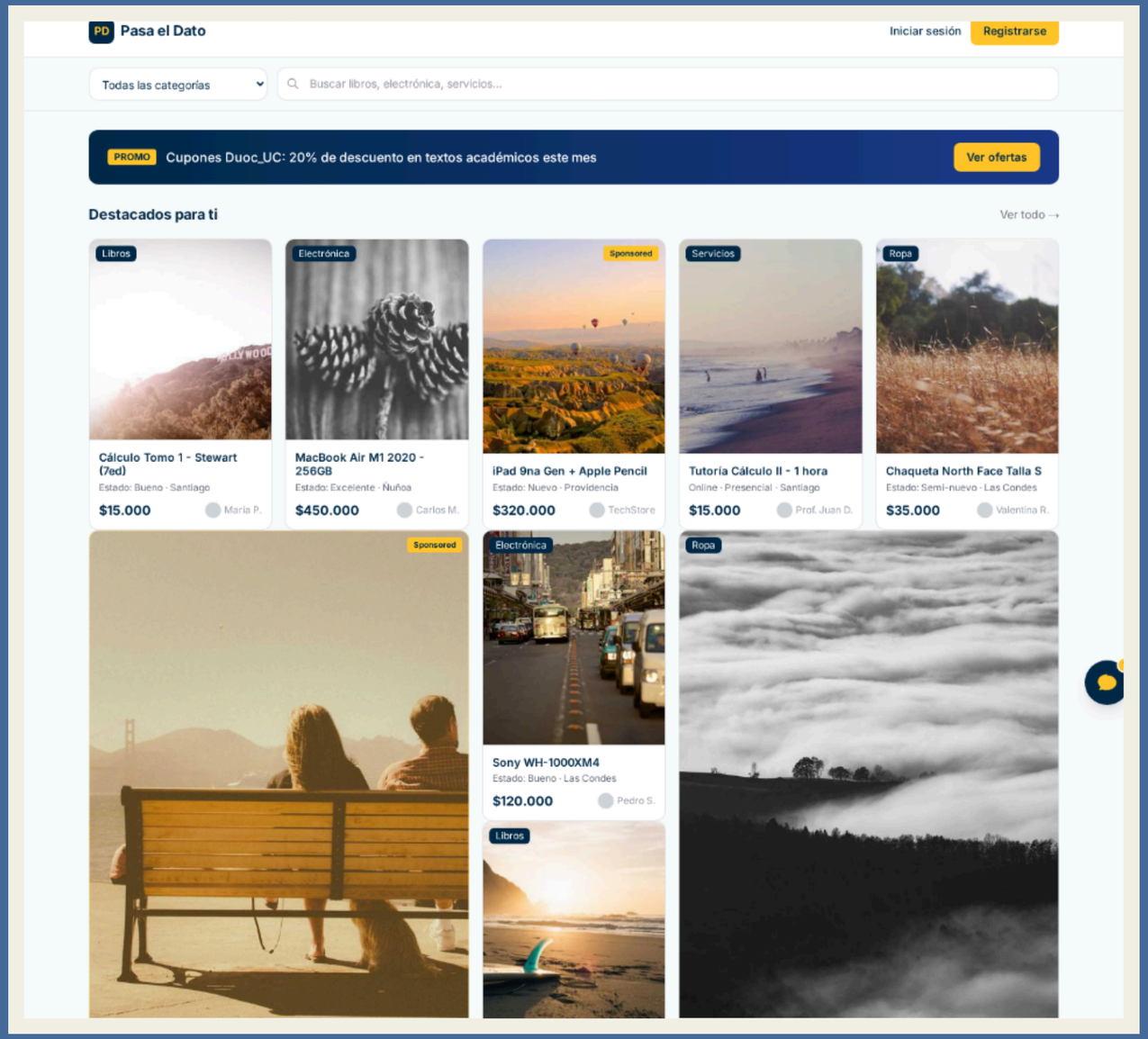
10 Identidad e imagen corporativa alineada a la línea gráfica de Duoc UC

11 Gobernanza y cumplimiento mediante herramientas de trazabilidad institucional

12 Sustentabilidad financiera mediante banners que autofinancian la mantención

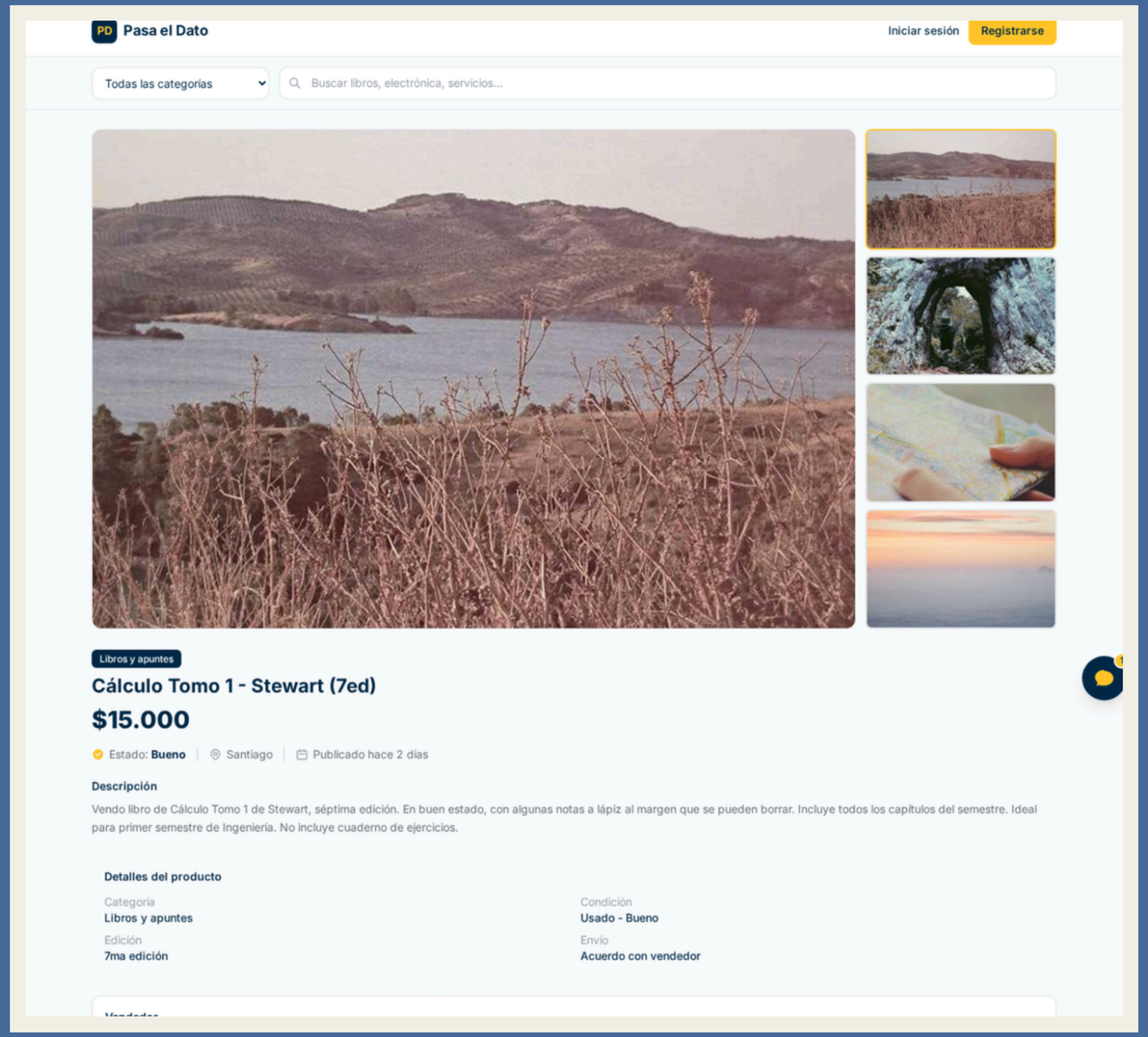
MOCKUPS DEL SISTEMA

Página inicial



MOCKUPS DEL SISTEMA

Página de productos



HITOS IMPORTANTES

FECHA	FASE
08 de septiembre 2026	**Fase 1:** Definición del Proyecto
29 de septiembre 2026	**Fase 2.1:** Cierre Modelo Arquitectónico
17 de noviembre 2026	**Fase 2.2:** Cierre Desarrollo Completo
24 de noviembre 2026	**Fase 3:** Presentación Final del Proyecto

COSTOS POR FASE

Presupuesto de desarrollo (CAPEX) — Inversión inicial, 3,5 meses de dedicación parcial (50%)

Distribuido por fase según el esfuerzo dedicado en cada una:

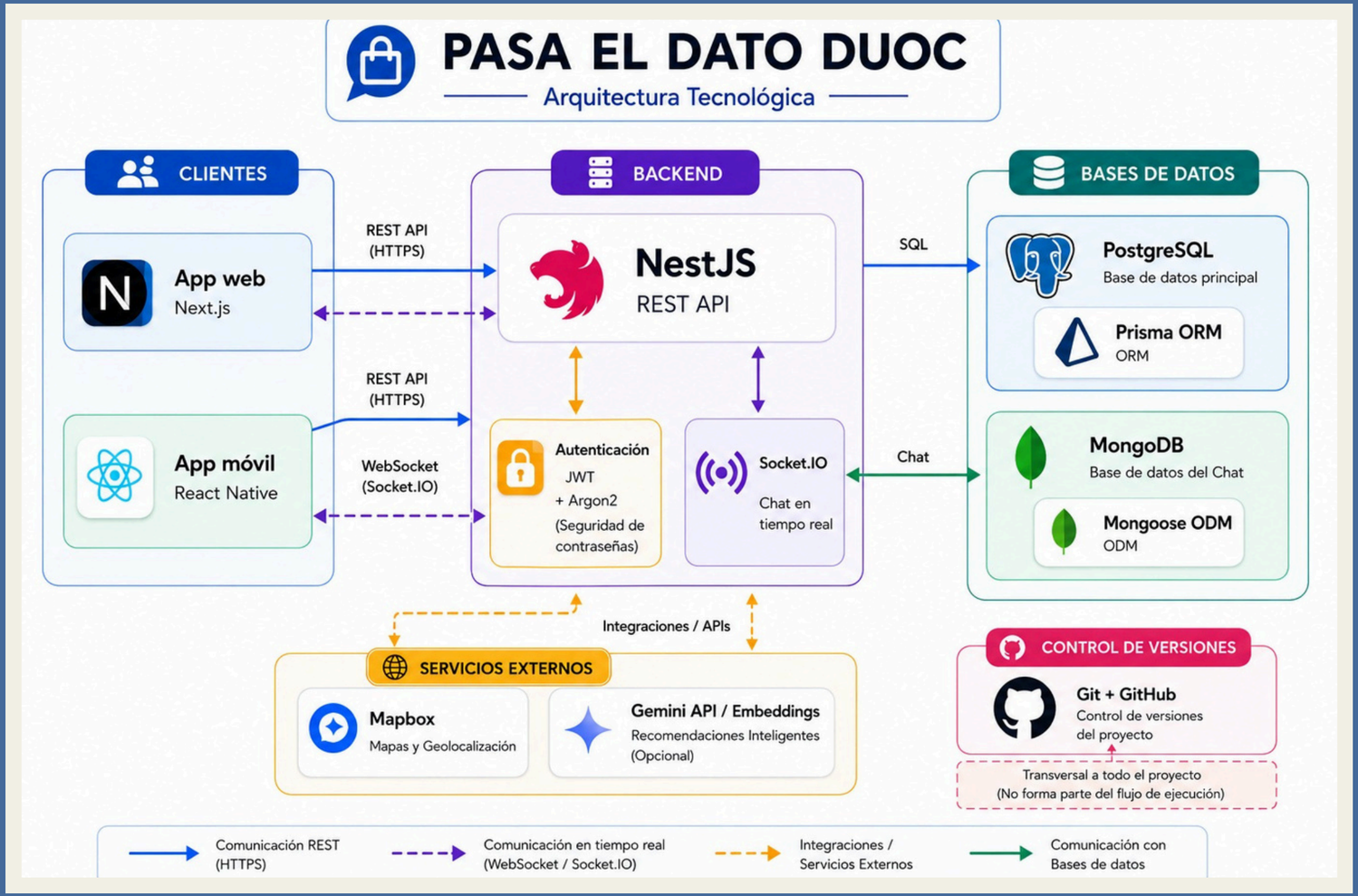
- Fase 1 (Definición): ~$1.341.000 CLP (15% del esfuerzo — documentación y planificación)
- Fase 2 (Desarrollo): ~$6.705.000 CLP (75% del esfuerzo — construcción del sistema)
- Fase 3 (Finalización): ~$894.000 CLP (10% del esfuerzo — pruebas y presentación)
- Total CAPEX: $8.940.000 CLP

Costo operativo anual (OPEX)

~$8.895.000 CLP/año — cubre hosting (Render/Railway, Vercel), bases de datos gestionadas (Neon/Supabase, MongoDB Atlas), APIs externas (Mapbox, Gemini) y mantención técnica/moderación de contenido.

Lo importante: este costo se autofinancia completamente con las activaciones de marca (Sección "Descripción del Proyecto"), sin depender de presupuesto operativo de Duoc UC. Y frente al ahorro estimado por retención (~$56.000.000 CLP/año con solo 1% de reducción en deserción), el proyecto se paga solo desde el primer año.

TECNOLOGÍAS DEL DESARROLLO



CONCLUSIONES

Impacto Económico: economía circular estudiantil que se autofinancia con publicidad y preserva aranceles para la institución.

Impacto Social y de Seguridad: espacio verificado que reduce el riesgo de fraude y protege a los estudiantes en cada transacción.

Impacto Institucional: herramienta real de gobernanza y datos que hoy Duoc UC no tiene, para tomar mejores decisiones.

Este proyecto nació de una necesidad que vivimos como estudiantes, y lo desarrollamos pensando en dar una solución real y cercana a nuestra propia comunidad. Agradecemos al equipo docente por su guía y retroalimentación durante esta primera fase del proyecto.

Muchas

GRACIAS

Fuentes Justificación de Costos

Informe de Retención de 1er Año de Pregrado, Cohortes 2021-2025. Ministerio de Educación de Chile.

- Retención de 1er año en Institutos Profesionales: 72,5% (27,5% de deserción), cohorte 2025.

Observatorio Duoc UC (2025). Hechos y cifras en Duoc UC: un estudio valioso. Subdirección de Análisis y Estudios, Duoc UC.

- Matrícula total: 102.817 estudiantes; 31,4% corresponde a primer año (~32.300 estudiantes).

Tinto, V. (1975). Dropout from Higher Education: A Theoretical Synthesis of Recent Research. Review of Educational Research, 45(1), 89–125.

- Modelo de integración social y académica como factor explicativo de la deserción estudiantil.

Hermida Bravo, K. R., Herrera Cepeda, A. C., Crespo Campoverde, C. E., Borbor Pilligua, J. G., & Maldonado Palacios, I. A. (2025). Factores psicosociales que inciden en la deserción universitaria. Prohominum, 7(3), 174–185.

- Estudio realizado en universidades públicas de Ecuador; usado solo como respaldo conceptual de la magnitud del fenómeno psicosocial.

Duoc UC (2026). Aranceles por carrera, Admisión 2026.

- Arancel anual promedio estimado: ~$2.500.000 CLP (rango $2,2M–$3,1M según carrera).